Manuel d'utilisation – Pompe centrifuge HS-PC350

Équipement : POMPE-C-01 – Fabricant fictif HYDROSIM – Version v1.0 (2024-09)

La HS-PC350 est une pompe centrifuge de forte capacité destinée au circuit de refroidissement principal. Ce manuel s'adresse aux techniciens habilités.

> Document **synthétique** créé pour le projet pédagogique MaintiDoc.

Sommaire

Chapitre	Page
1. Introduction	1
2. Sécurité	2
3. Présentation	3
4. Caractéristiques	4
5. Installation	5
6. Panneau de commande	6
7. Mise en service	7
8. Codes d'alarme	8
9. Maintenance	9

2. Sécurité

⚠ Consigner l'équipement avant toute intervention (fiche_securite_consignation).

- Personnel habilité uniquement ; EPI obligatoires.
- Moteur de 11 kW : risque électrique, vérifier l'absence de tension.
- Fluide à 90 °C maximum : risque de brûlure.
- Ne jamais fonctionner à sec (code P-C22).

3. Présentation

La HS-PC350 assure un débit nominal de 120 m³/h sous 6,0 bar. Elle est équipée d'un joint mécanique, d'un carter de palier à l'huile ISO VG 68 et d'un coffret de commande à quatre voyants.

Contrairement à la POMPE-A-01, les alarmes de la POMPE-C-01 utilisent des codes **P-C**.

4. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type / repère	HS-PC350 / POMPE-C-01
Numéro de série	HS2024-C-0032
Puissance	11 kW
Vitesse	1450 tr/min
Débit nominal	120 m³/h
Pression nominale	6,0 bar
Pression maximale	8,0 bar
Seuil d'alarme température de roulement	80 °C (code P-C12)
Seuil de débit faible	60 m³/h (code P-C10)
Huile du carter	ISO VG 68 – 1,5 L
Couple du bouchon de vidange	45 N.m
Masse	142 kg

5. Installation

1. Fixer le groupe sur un massif plan.
2. Aligner l'accouplement (0,05 mm maximum).
3. Raccorder aspiration et refoulement avec vannes d'isolement.
4. Raccorder l'alimentation 400 V et vérifier le sens de rotation.

6. Panneau de commande

Voyant	Couleur	État	Signification
3 ALARME	Orange	Fixe	Débit faible (P-C10)
3 ALARME	Orange	Clignotant	Température de roulement élevée (P-C12)
4 DÉFAUT	Rouge	Fixe	Surcharge moteur (P-C20)
4 DÉFAUT	Rouge	Clignotant	Marche à sec (P-C22)

Tableau 6.1 – États des voyants d'alarme

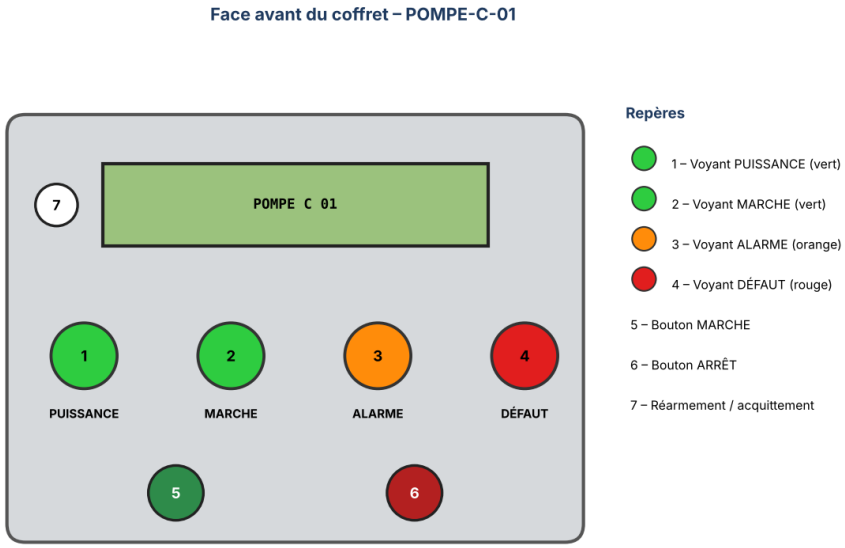


Figure 6.2 – Face avant du coffret de la POMPE-C-01

7. Mise en service

1. Contrôler le niveau d'huile.
2. Ouvrir V1 et amorcer.
3. Démarrer avec V2 à moitié ouverte.
4. Régler V2 jusqu'à 6,0 bar au refoulement.

8. Codes d'alarme

Code	Voyant / état	Désignation	Seuil	Action immédiate	Niveau
P-C10	Voyant 3 ALARME orange FIXE	Débit faible	< 60 m³/h	Contrôler la vanne de refoulement et l'encrassement du circuit.	Alarme
P-C12	Voyant 3 ALARME orange CLIGNOTANT	Température de roulement élevée	> 80 °C	Vérifier le niveau d'huile ISO VG 68 et la ventilation.	Alarme
P-C20	Voyant 4 DÉFAUT rouge FIXE	Surcharge moteur	> 110 % In pendant 10 s	Arrêt automatique. Consigner puis rechercher la cause.	Défaut – arrêt
P-C22	Voyant 4 DÉFAUT rouge CLIGNOTANT	Marche à sec détectée	Pression d'aspiration < 0,1 bar	Arrêt automatique. Vérifier l'amorçage avant tout redémarrage.	Défaut – arrêt

Tableau 8.1 – Codes d'alarme de la POMPE-C-01

9. Maintenance

Opération	Intervalle
Contrôle visuel	Quotidien
Vidange du carter (bouchon : 45 N.m)	4000 h
Contrôle d'alignement	8000 h
Remplacement du joint mécanique	16000 h

Tableau 9.1 – Plan de maintenance